Zusatzübungen VLAN

Fehlersuche, Management-VLAN, Port-Channel · Richtzeit je 30 bis 45 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Drei Übungen zum Vertiefen. Sie bauen auf den Netzen aus UE06 und UE07 auf und lassen sich unabhängig voneinander lösen.

Zusatz 1 – Fehlersuche Router-on-a-Stick ★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«Zusatz 1: Fehlersuche Router-on-a-Stick»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Im Netz aus UE06 sind vier Fehler versteckt. Gehe systematisch vor (von Schicht 1 nach oben) und notiere jeden Fehler mit der Korrektur.

Fehler 1:

Fehler 2:

Fehler 3:

Fehler 4:

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 4

Zusatz 2 – Management-VLAN und natives VLAN ★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«Zusatz 2: Management-VLAN und natives VLAN»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Switches verwaltet man über ein eigenes **Management-VLAN**, nicht über VLAN 1. Das native VLAN eines Trunks stellt man auf ein ungenutztes VLAN, damit kein Benutzerverkehr ohne Tag läuft.

- VLAN 99 (MGMT) und 999 (NATIVE) auf beiden Switches.
- Switch 2OG: «interface vlan 99», «ip address 192.168.99.12 255.255.255.0», «ip default-gateway 192.168.99.1».
- L3-Switch: SVI 192.168.99.1/24.

- Trunk port8 auf beiden Seiten: «switchport trunk native vlan 999».

Was ist VLAN-Hopping (Double Tagging), und wie hilft das unbenutzte native VLAN dagegen?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 4

Zusatz 3 – Port-Channel zwischen den Stockwerken ★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«Zusatz 3: Port-Channel zwischen den Stockwerken»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Zwei Kabel zwischen denselben Switches bilden ohne Bündelung eine Schleife. Ein **Port-Channel** (Link Aggregation, LACP nach **IEEE 802.1AX**) fasst sie zu einem logischen Link zusammen.

- Auf beiden Switches: «interface range port7 - 8», «channel-group 1 mode active».
- Kontrolle: «show etherchannel summary».
- Test: ein Kabel abziehen – der Ping läuft weiter.

Was würde Spanning Tree statt des Port-Channels mit dem zweiten Kabel machen? Was ist der Nachteil?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 3

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_Zusatzuebungen_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_Zusatz_1_Nachname**, **M145_Zusatz_2_Nachname**, **M145_Zusatz_3_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.